

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Επι πτυχίω εξέταση Ιανουαρίου 2026

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025–2026

Επικ. Καθηγητής Γ. Κανέλλος

Σύνολο 100 βαθμοί

Διάρκεια: 2 ώρες

Επιτρέπεται η χρήση τυπολόγιου. Δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών - κινητά τηλέφωνα/τάμπλετ/υπολογιστές (εξαιρείται το κομπιουτεράκι).

ΘΕΜΑ 1 (20%)

Ερωτήσεις επισήμανσης "Σωστό" ή "Λάθος" με απαραίτητη την αιτιολόγηση και για τις δύο περιπτώσεις:

- 1) Το συμβατικά διαμορφωμένο κατά AM σήμα $x(t)$ του σήματος βασικής ζώνης $m(t) = \cos(2\pi t)$ έχει τη μορφή $x(t) = [A_c \cos(2\pi t)] \cos(2\pi f_c t)$ (3%)
- 2) Το σήμα $m(t) = \cos(2\pi t)$ είναι σήμα ισχύος. (3%)
- 3) Ο λευκός θόρυβος είναι ο θόρυβος του οποίου η φασματική πυκνότητα ισχύος ακολουθεί την κατανομή Gauss. (4%)
- 4) Η περιβάλλουσα του φάσματος πλάτους του Μ/Σ Fourier ενός περιοδικού τετραγωνικού παλμού με πλάτος $T=1\text{sec}$ έχει στενότερο εύρος από έναν περιοδικό τετραγωνικό παλμό με πλάτος $T=0.1\text{sec}$ (5%)
- 5) Δίνεται FM σήμα με δείκτη διαμόρφωσης $\beta=0.3$. Το σήμα είναι WBFM. (5%)

ΘΕΜΑ 2 (30%)

- 6) Αναφέρατε τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιτελούμε διαμόρφωση στα προς μετάδοση τηλεπικοινωνιακά συστήματα. (4%)
- 7) Να σχεδιαστεί το διαμορφωμένο κατά AM σήμα στο χρόνο και στο φάσμα όταν το φέρον είναι $c(t) = \cos(20\pi t)$ και το σήμα πληροφορίας είναι $m(t) = 2\sin(2\pi t)$ (4%)
- 8) Να σχεδιαστεί το φάσμα του διαμορφωμένου κατά AM-DSB-SC σήματος όταν το φέρον είναι $c(t) = \cos(2\pi f_c t)$ και το σήμα πληροφορίας είναι $m(t) = 2\text{sinc}(2Wt)$ (6%)
- 9) Έστω το σήμα $x(t) = A\cos(2\pi f_1 t) + B\sin(2\pi f_2 t) + C\sin(2\pi f_3 t)$, $f_1 \neq f_2 \neq f_3$, να υπολογιστεί η ισχύς του $x(t)$. (8%)
- 10) Στο προηγούμενο βασικό σήμα, να σχεδιασθεί το φάσμα πλάτους του (8%)

ΘΕΜΑ 3 (20%)

Έστω τα δυο βασικά σήματα πληροφορίας $m(t) = \text{sinc}(2Wt)$ και $k(t) = \Pi(4Wt)$. Το κάθε σήμα διαμορφώνεται κατά AM-USSB με φέροντα $f_1 = 100\text{kHz}$ και $f_2 = 1\text{MHz}$ αντίστοιχα.

- 11) Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους των δυο σημάτων βασικής ζώνης και των διαμορφωμένων σημάτων (10%)
- 12) Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους του πολυπλεγμένου σήματος $G(f)$ των δυο διαμορφωμένων σημάτων (10%)

ΘΕΜΑ 4 (30%)

Δίνεται FM σήμα $s(t) = 10\cos(2\pi \cdot 100000t + 3\sin(2\pi \cdot 1000t))$.

Να υπολογιστούν:

- 13) η συχνότητα φέροντος f_c και η συχνότητα σήματος πληροφορίας f_m (4%)
- 14) ο δείκτης διαμόρφωσης β και το εύρος ζώνης (κανόνας Carson) (6%)
- 15) Να αναπτυχθεί το σήμα σε φασματικές συνιστώσες χρησιμοποιώντας συναρτήσεις Bessel και να προσδιοριστούν οι τρεις ισχυρότερες πλευρικές ζώνες (10%)
- 16) Να υπολογιστεί το ποσοστό ισχύος που μεταφέρεται από το φέρον. (10%)

Καλή Επιτυχία!